Documentation : Automatisation & Tri Intelligent de Courriels Gmail + Notification Discord

Présentation du Projet :
L'objectif de ce projet est d'automatiser le tri des e-mails d'un compte Gmail, de ranger automatiquement les messages traités selon des règles de priorité personnalisées et d'envoyer des notifications en temps réel (ou des résumés horaires) sur différents canaux Discord grâce à des webhooks.

Étape 1 : Préparation de l'Infrastructure & Environnement

1.1 Conteneur LXC

Hébergement : Exécution du script au sein du conteneur LXC dédié **`ntopng`** (`root@ntopng`) sur le serveur Proxmox.

Installation de Python 3 et des bibliothèques nécessaires à la gestion des protocoles IMAP et des avec les cmds : apt update && apt install python3 python3-pip -y

```
root@ntopng:~# apt update && apt upgrade
```

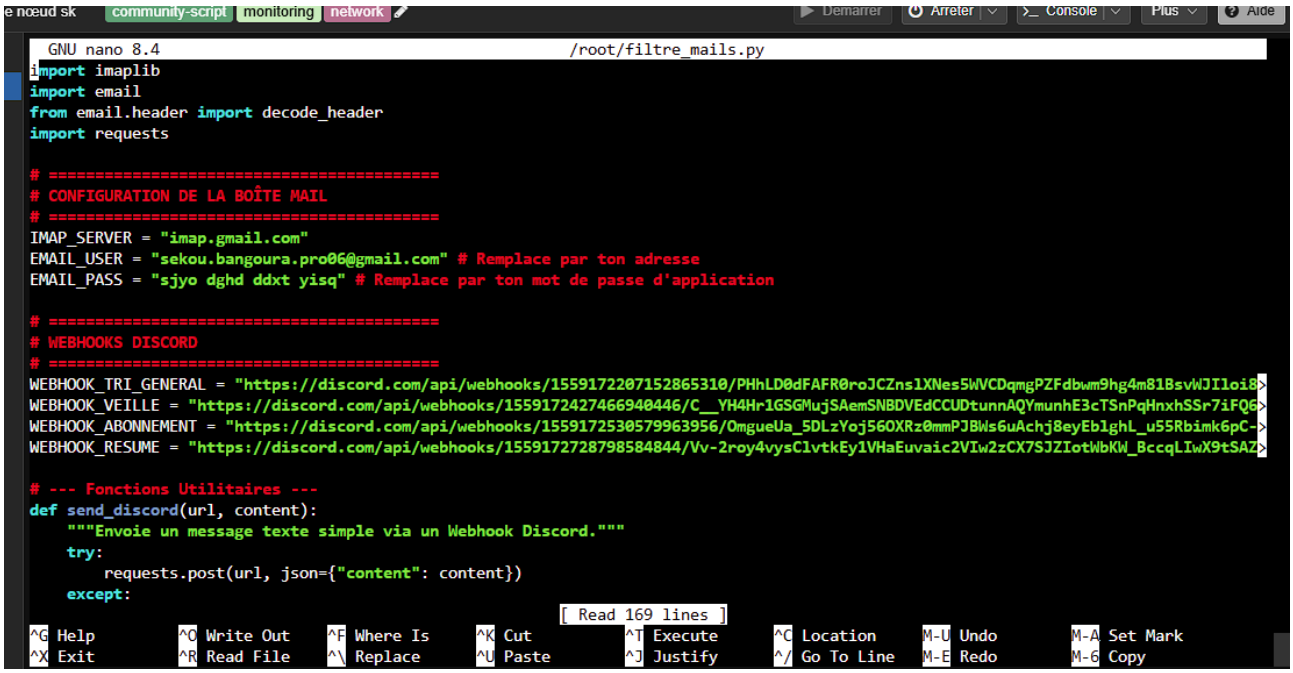
```
root@ntopng:~# apt install python3-requests -y
```

Étape 2 : Le script Python :

2.1 Mise en place du script dans le fichier destiné :

Création du fichier **filtre_mails,py** modification de ce fichier avec nano puis écriture du code

```
root@ntopng:~# nano /root/filtre_mails.py
```



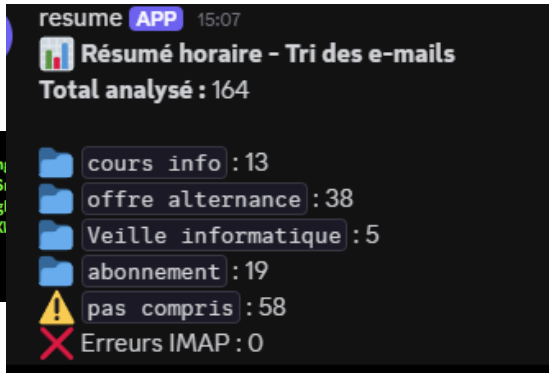
2,1Configuration & Webhooks :

Définition Webhooks Discord ciblés par thème :

- `WEBHOOK_TRI_GENERAL` : Notifications pour les cours info, les offres d'alternance et la catégorie "pas compris". (va bientôt être séparer en plusieurs webhook)
- `WEBHOOK_VEILLE` : Notifications dédiées aux newsletters et sujets de veille informatique.
- `WEBHOOK_ABONNEMENT` : Notifications relatives aux abonnements et inscriptions.
- `WEBHOOK_RESUME` : Envoi du rapport global ou d'alertes système.

```
# ========================================
WEBHOOK_TRI_GENERAL = "https://discord.com/api/webhooks/1559172207152865310/PHhLD0dFAFR0roJCZns1XNes5WVCDqmgPZFdbwm9h
WEBHOOK_VEILLE = "https://discord.com/api/webhooks/1559172427466940446/C__YH4Hr1GSGMujSAemSNBDVEdCCUDtunnAQYmunhE3cTS
WEBHOOK_ABONNEMENT = "https://discord.com/api/webhooks/1559172530579963956/OmgueUa_5DLzYoj56OXRz0mmPJBWs6uAchj8eyEb1g
WEBHOOK_RESUME = "https://discord.com/api/webhooks/1559172728798584844/Vv-2roy4vysClvtkEy1VHaEuvaic2VIw2zCX7SJZIotWbK

# --- Fonctions Utilitaires ---
def send_discord(url, content):
```



2.3 Logique de Tri & Priorisation des Règles

Afin d'éviter tout conflit de mots-clés (par exemple, le terme "tech" présent dans une offre de poste de "technicien" par opposition à la "technologie" d'une newsletter de veille), l'ordre de priorité strict suivant a été établi :

1. **RÈGLE 1 (cours info) :** Filtrage sur les expéditeurs académiques (prof@yahoo.fr, cnil) et les mots-clés du sujet (cours, examen, tp, td, devoir).
2. **RÈGLE 2 (offre alternance - Capture prioritaire) :** Analyse du sujet et du corps du mail sur les termes : alternance, offre d'emploi, recrutement, candidature, stage, contrat pro.
3. **RÈGLE 3 (Veille informatique) :** Filtrage sur les expéditeurs spécialisés (cybermalveillance.gouv.fr, loïc de webeezzy) et les termes ciblés : veille, cybersécurité, security, newsletter, technologie, tech news.
4. **RÈGLE 4 (abonnement) :** Mots-clés de désinscription ou d'abonnement dans le corps du message (abonnement, désabonner, unsubscribe).
5. **RÈGLE 5 (pas compris - Exception) :** Tout e-mail non capturé par les règles précédentes reste dans la **Boîte de réception** (remove_from_inbox = False) pour vérification manuelle.
6.

```
            # === RÈGLE 1 : Cours info ===
            if "malek.rahoual@yahoo.fr" in expediteur or "cnil" in expediteur or any(mot in sujet for mot in ["cours", "exam
                target_folder = "cours info"
                webhook_to_use = WEBHOOK_TRI_GENERAL

            # === RÈGLE 2 : Offre alternance (Capture prioritaire) ===
            elif any(mot in sujet or mot in corps for mot in ["alternance", "offre d'emploi", "recrutement", "candidature",
                target_folder = "offre alternance"
                webhook_to_use = WEBHOOK_TRI_GENERAL

            # === RÈGLE 3 : Veille informatique (Mots-clés affinés) ===
            elif "cybermalveillance.gouv.fr" in expediteur or "loïc de webeezzy" in expediteur or any(mot in sujet for mot i
                target_folder = "Veille informatique"
                webhook_to_use = WEBHOOK_VEILLE

            # === RÈGLE 4 : Abonnement ===
            elif "abonnement" in expediteur or "désabonner" in corps or "desabonner" in corps or "unsubscribe" in corps:
                target_folder = "abonnement"
                webhook_to_use = WEBHOOK_ABONNEMENT

            # === RÈGLE 5 : Pas compris (Exception) ===
            else:
                target_folder = "pas compris"
                webhook_to_use = WEBHOOK_TRI_GENERAL
```

Étape 3 : Automatisation via Crontab dans le Conteneur

`crontab` (raccourci pour *Cron Table*) est le planificateur de tâches natif sous Linux. C'est l'outil qui permet de programmer l'exécution automatique de commandes ou de scripts à des moments précis (toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours à 3h du matin, etc.) sans intervention humaine.

1. Configuration de la table Cron de l'utilisateur `root` sur `ntopng` via la commande `crontab -e`.

2. Sélection de l'éditeur par défaut (`/bin/nano`).

3. Ajout de la règle de planification horaire (déclenchement à la minute 0 de chaque heure) :

la cmd : 0 * * * * /usr/bin/python3 /root/filtre_mails.py 0 pour la minute 0 puis le chemin du script

Étape 4 : Tests & Validation du Script

Exécution manuelle du script avec la cmd : **python3 /root/filtre_mails.py**

Validation des fonctionnalités :

- Réception des notifications en direct sur les différents canaux Discord.
- Vérification du filtrage des messages non lus (UNSEEN).
- Vérification du bon déplacement des courriels vers les dossiers/libellés Gmail correspondants.

